

Power BI Desktop 逐步操作講義

數據驅動的學校進化：高中校務研究與數位轉型實務 | 第三段 視覺化實作 (工具路線 · Power BI) 20 分鐘

先講最重要的一件事

Power BI 的資料整理功能，就是你在第二段學的 Power Query —— 同一個介面、同樣的逆透視、同樣的合併查詢。

所以你不是在學一個新軟體，是在幫已經學會的工具加上視覺化的外殼。今天只有三個東西是新的：視覺效果窗格、把欄位拖到軸上、交叉篩選。

00 安裝：請務必在研習前完成 研習前

兩個硬限制

Power BI Desktop 只能在 Windows 10 (1909 以上) 或 Windows 11 執行。macOS、Linux、iPad 都無法安裝。

如果你用的是 Mac，請走路線 A (Google Data Studio)，或使用第二段做好的 Excel 儀表板。

兩種安裝方式，建議用第一種

方式	要不要系統管理員權限	安裝時間	備註
微軟市集 (Microsoft Store) 搜尋 「Power BI Desktop」	不需要	2-4 分鐘	會自動更新，學校電腦首選
官網下載安裝檔 powerbi.microsoft.com	需要	10 分鐘以上	檔案較大，學校電腦常被擋

裝不起來怎麼辦

學校電腦若連微軟市集都被封鎖，請資訊組協助，或改走路線 A。

不要在研習當天現場安裝 —— 30 個人同時下載會把教室網路塞爆，而且你會錯過整段實作。

01 三個工具的用語對照 2 分鐘

同樣的概念，三個工具叫法不同。這張表請收好，之後不管用哪一個都不會混淆。

概念	Excel 樞紐分析	Power BI	Google Data Studio
分類用的欄位	列 / 欄	X 軸 / 圖例	維度 Dimension
計算用的欄位	值	Y 軸 / 值	指標 Metric
篩選器	交叉分析篩選器	交叉分析篩選器	控制項
讓多張圖連動	報表連線 (要設定)	預設就會 (不用設定)	自動
資料整理	Power Query	Power Query (完全相同)	要先在試算表整理好
成果怎麼給人	檔案 / PDF	檔案 / PDF / 發布 (需 Pro)	一個連結

02 取得資料 (和第二段一模一樣) 5 分鐘

常用 ▶ 取得資料 ▶ Excel 活頁簿 ▶ 轉換資料

- 1 開啟 Power BI Desktop，關掉中間的歡迎畫面。
- 2 點 常用 索引標籤 → 取得資料 → Excel 活頁簿。
- 3 選「模擬校務資料_研習用.xlsx」，按 開啟。
- 4 在瀏覽器視窗勾選「學生名冊」「學習歷程」「段考成績」。
- 5 按下方的 轉換資料，不是「載入」。
- 6 接下來出現的視窗就是 Power Query 編輯器——和第二段完全相同。
- 7 整理完後，點左上角的 關閉並套用，回到報表畫面。

這裡值得停下來看一眼

逆透視資料行、合併查詢、套用的步驟——全部在同樣的位置，連按鈕圖示都一樣。

換句話說：你在第二段學會的所有整理技巧，在 Power BI 裡一個都不用重學。

03 做出第一張視覺效果 6 分鐘

視覺效果窗格 ▶ 群組直條圖 ▶ 拖曳欄位到軸上

- 1 看右側的 視覺效果 窗格，點 群組直條圖 圖示。
- 2 畫布上出現一個空白圖表，拖曳邊角調整成你要的大小。
- 3 最右側的 資料 窗格，展開「學習歷程」。
- 4 把 入學成績分組 拖到「X 軸」欄位。
- 5 把 實際上傳件數 拖到「Y 軸」欄位。

- 6 點 Y 軸欄位右側的箭頭，確認彙總方式是 **總和**。
- 7 圖表上應該出現 A、B、C 三根長條。

圖表空白或數字全是 1

空白：欄位拖錯軸了。文字欄位放 X 軸、數字欄位放 Y 軸。

數字全是 1：彙總方式被設成「計數」。點欄位右側箭頭，改成「總和」或「平均」。

04 交叉篩選：Power BI 最有感的一件事 7 分鐘

- 1 用同樣方式再做一張圖：X 軸 = **班級**，Y 軸 = **實際上傳件數**。
- 2 現在畫布上有兩張圖。
- 3 直接點第一張圖上「C」那根長條。
- 4 看第二張圖——它自動只顯示 C 組學生的班級分布。
- 5 再點一次同一根長條，篩選取消，回到全部。
- 6 想要下拉選單的話：視覺效果窗格點 **交叉分析篩選器**，欄位放「班群」。

這一點勝過 Excel

Excel 要插入交叉分析篩選器、再進「報表連線」勾選每一張樞紐表，才做得到連動。

Power BI 的圖表預設就會互相篩選，一個設定都不用做。

探索資料時，這個差別非常有感——你會不自覺一直點下去，而每一次點擊都是一次下鑽。

檢查點 C-1 你的 Power BI 報表

- ✓ 畫布上有兩張圖表，都顯示出資料
- ✓ 點第一張圖的任一根長條，第二張圖會跟著只顯示相關資料
- ✓ 再點一次同一根長條，篩選取消，回到全部
- ✓ 左下角的頁籤可以新增第二頁報表

沒看到？ 點了沒反應，通常是兩張圖來自不同的資料表且沒有建立關聯。先讓兩張圖都用「學習歷程」這張表。

05 存檔與匯出 2 分鐘

你想做什麼	怎麼做
存成可以再編輯的檔案	檔案 → 儲存，副檔名是 .pbix
給同事開	把 .pbix 檔傳給他，他也要裝 Power BI Desktop
放進成果報告	檔案 → 匯出 → PDF
放進簡報	檔案 → 匯出 → PowerPoint
換配色	檢視 → 佈景主題

06 免費到哪裡為止 重要

回校用真實資料之前先確認，免得做完才發現分享不出去。

你想做的事	要什麼授權	高中的實際狀況
在自己電腦上做報表	免費 (Power BI Desktop)	完全沒問題，今天做的就是這個
把檔案給同事開	雙方都裝 Desktop 即可	可行，傳 .pbix 檔就好
匯出 PDF / PowerPoint	免費	可行，適合放進成果報告
發布到雲端並分享連結	需 Power BI Pro	A5 含教職員 Pro；A1 / A3 沒有

但它有一個雲端工具做不到的好處

全程在本機執行，真實學生資料完全不出校。

如果你們學校對個資上雲有疑慮，Power BI Desktop 反而是比 Google Data Studio 更安全的選擇。

成果要給校長看，就匯出 PDF 或 PowerPoint —— 不必為了分享而把資料放上雲端。

07 疑難排解

狀況	原因	怎麼處理
裝不起來 / 找不到安裝程式	需管理員權限，或非 Windows	改用微軟市集版；Mac 請走路線 A
開啟後一片空白	還沒載入資料	常用 → 取得資料
圖表空白	欄位拖錯軸	文字放 X 軸、數字放 Y 軸
數字全部是 1	彙總方式是「計數」	點欄位箭頭 → 改成「總和」
點圖表沒有連動	兩張圖來自不同資料表	先都用同一張表，或建立關聯

狀況	原因	怎麼處理
中文字變成方框	系統缺字型	檢視 → 佈景主題 → 改用微軟正黑體
檔案很大打不開	資料量過大	在 Power Query 階段就先篩掉不需要的欄與列

08 回校之後可以再試的

想做什麼	往哪裡找
把多張表連起來一起分析	模型檢視（左側第三個圖示）→ 拖曳欄位建立關聯
做出「上傳率」這種計算欄位	常用 → 新增量值，用 DIVIDE 函數
讓報表自動抓最新資料	和 Excel 一樣：換掉來源檔，按「重新整理」
把第二段的 Excel 檔直接接進來	取得資料 → Excel 活頁簿，選你做好的那個檔
做成多頁報表	左下角的「+」新增頁面

一個務實的建議

不要一開始就想做出很完整的儀表板。先用它回答一個你真的在意的問題，做出一張圖就好。

Power BI 的功能深度很高，但校務研究用得到的其實就是今天這幾個動作。

09 第四層：讓系統每週自己發通知 延伸

儀表板要人主動去看；預警是問題自己來找你。這是微軟生態系的第四層，A1 / A3 / A5 都內建。

make.powerautomate.com ▶ **建立** ▶ **排程雲端流程**

- 1 開啟 make.powerautomate.com，用學校帳號登入。
- 2 點 **建立** → **排程雲端流程**，設定每週一早上 8 點。
- 3 新增動作：列出 SharePoint 或 OneDrive 上的資料表。
- 4 新增 **條件**：例如「上傳率 小於 60」。
- 5 條件成立時 → 傳送 **Outlook 郵件** 或 **Teams 訊息**。
- 6 存檔後按 **測試**，確認自己收得到通知。

授權夠不夠用

A1 / A3 / A5 都內建 Power Automate for Microsoft 365，可使用 SharePoint、OneDrive、Outlook、Teams、Excel 這些標準連接器——校務預警需要的都在裡面。

只有進階連接器（例如串接外部資料庫）才需要另外付費。

通知不要走 LINE

LINE Notify 已於 2025 年 3 月 31 日終止服務，很多舊教材還在教它。

改用 Messaging API 每月僅 200 則免費，超過要付費。學校預警請用既有的 Outlook 或 Teams——零成本、有紀錄、不必另外申請帳號。

10 筆記

現場想到的問題、卡住的地方、想回校試試看的事：